

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет прикладной математики, информатики и механики

Кафедра математических методов исследования операций

ОТЧЁТ

по дисциплине «**Анализ данных**»

Лабораторная работа № 1

Тема: «Ряды распределения»

Выполнил (а) студент (ка):

Иванов Иван Иванович

Курс 3 Группа 3 (ВМ)

Преподаватель: доцент, к.т.н. Ефимова О.Е.

Воронеж, 2022

1. Постановка задачи

Цель работы: Освоение основных приемов анализа рядов распределений.

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо выполнить следующие задачи:

1. Сгенерировать данные для каждого распределения, пользуясь начальными условиями.
2. Провести визуализацию распределений (построить гистограммы частот и графики накопленных частот для каждого распределения).
3. Провести расчеты описательных статистик каждого распределения.
4. Оформить отчет по лабораторной работе, состоящий из результатов построения гистограмм распределений, графиков накопленных частот, таблиц с построенными рядами распределений и таблиц, содержащих результаты расчетов основных описательных статистик.

2. Ход работы

1. Создаем файл с данными размерности 5×100 (5 переменных 100 наблюдений).

Имена и характеристики переменных

Переменная	Имя	Формат отображения	Тип	Количество десятичных знаков	Вводимая строка в поле «Длинное имя или формула»
Var1	Равномерное распределение	Числовой	Целочисленный (Integer)	0	=Rnd(5)
Var2	Нормальное распределение	Числовой	Double	1	=VNormal(rnd(1);2;0,5)
Var3	Показательное распределение	Числовой	Double	1	=VExpon(rnd(1); 0,2)
Var4	Распределение Релея	Числовой	Double	1	=VRayl(rnd(1);0,5)
Var5	Распределение Пуассона	Числовой	Целочисленный (Integer)	0	=RndPoisson(5)

Генерируем данные для работы пользуясь начальными условиями (рис.1):

	1 Равномерное распределение	2 Нормальное распределение	3 Показательное распределение	4 Распределение Релея	5 Распределение Пуассона
6	1	2,2	3,2	0,7	10,0
7	3	2,2	0,2	0,6	3,0
8	2	1,7	2,4	0,6	6,0
9	0	1,8	4,7	0,3	4,0
10	2	2,3	4,3	0,8	6,0
11	0	2,5	11,4	0,6	4,0
12	1	1,7	4,3	0,8	2,0
13	4	2,0	6,8	0,9	6,0
14	4	1,5	3,4	0,8	3,0
15	5	3,0	4,7	1,0	7,0
16	3	1,5	0,9	0,6	6,0
17	3	2,4	6,1	0,3	5,0
18	1	1,5	2,9	0,5	4,0
19	5	2,1	1,0	0,8	6,0
20	0	2,1	1,7	0,8	2,0
21	3	1,3	6,3	0,9	4,0
22	1	1,8	0,2	0,8	3,0
23	0	1,6	2,2	0,9	5,0
24	1	2,4	0,6	0,5	6,0
25	2	1,3	2,4	1,4	2,0
26	4	1,6	0,3	0,3	6,0
27	5	1,6	9,3	0,7	3,0
28	0	2,2	0,1	0,8	9,0
29	0	1,2	1,1	0,2	2,0
30	1	0,7	1,5	0,7	5,0
31	2	2,8	4,4	1,0	4,0

Рисунок 1 - Таблица распределений

2. Визуализируем полученные данные, т.е. изображаем каждое распределение в виде гистограммы частот и гистограммы накопленных частот.

Результаты каждого распределения в виде гистограммы частот представлены на рис. 2.1-2.5.

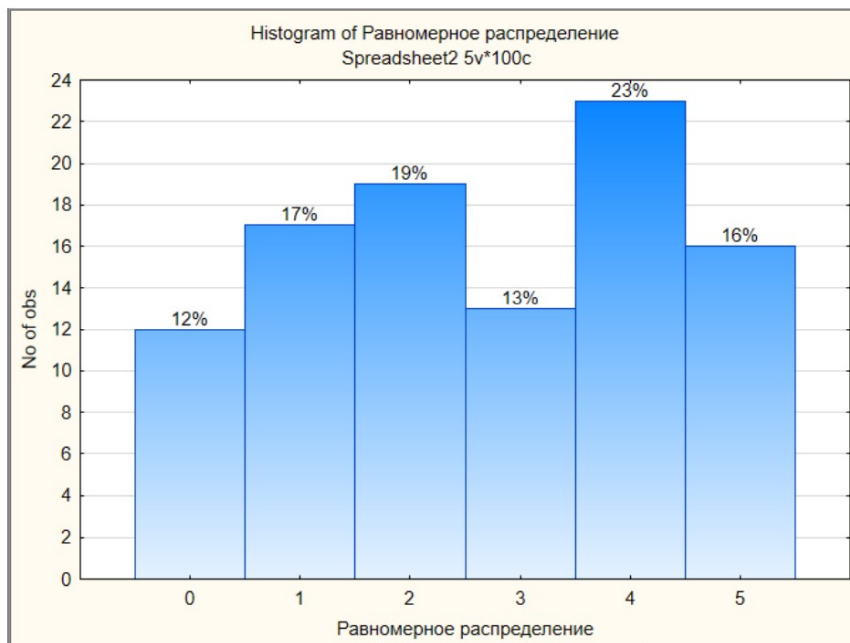


Рисунок 2.1 - Гистограмма распределения признака
с равномерным законом распределения

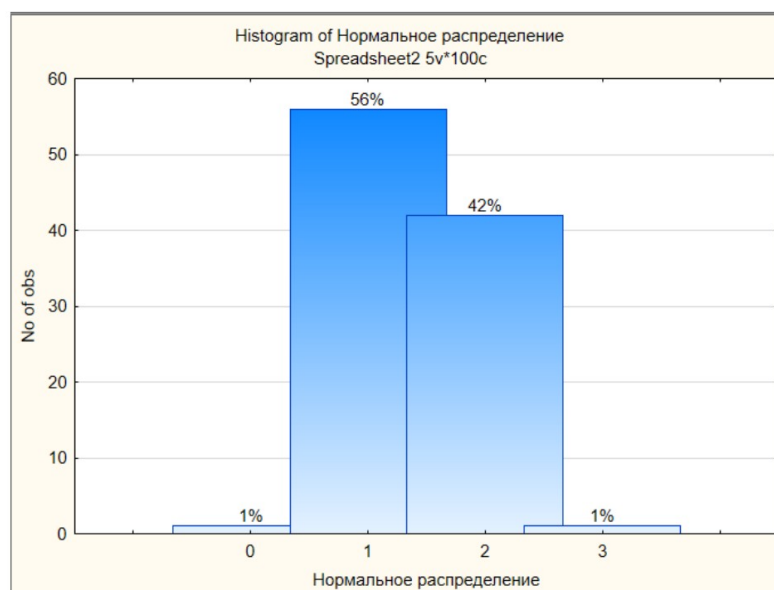


Рисунок 2.2 - Гистограмма распределения признака
с нормальным законом распределения

.....

Результаты каждого распределения в виде гистограммы накопленных частот представлены на рис. 2.6-2.7.

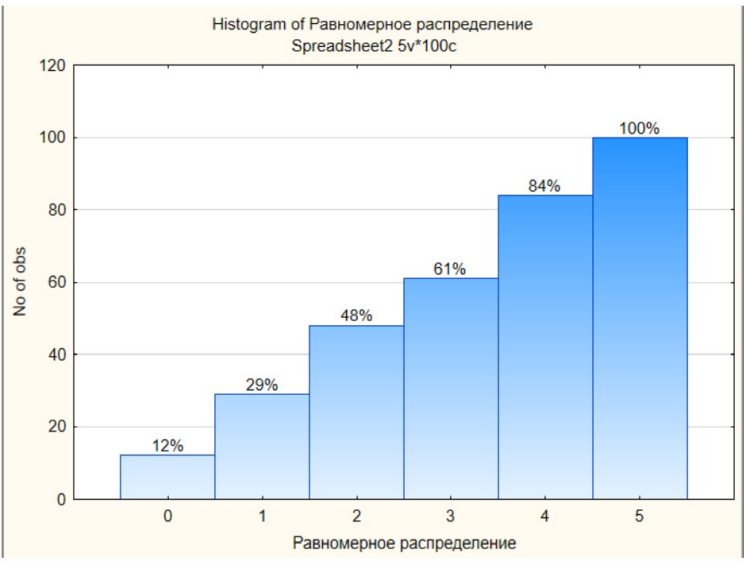


Рисунок 2.6 - Гистограмма распределения признака с нормальным законом распределения

.....

3. Производим расчет описательных статистик для каждого распределения. Полученные результаты представлены на рисунке 3.

Variable	Descriptive Statistics (Spreadsheet2)										
	Maximum	Lower Quartile	Upper Quartile	Range	Quartile Range	Variance	Std.Dev.	Skewness	Std.Err. Skewness	Kurtosis	Std.Err. Kurtosis
Равномерное распределение	5,00000	1,00000	4,00000	5,00000	3,00000	2,73172	1,652791	-0,110083	0,241380	-1,24142	0,478331
Нормальное распределение	3,04381	1,638103	2,206633	2,34825	0,568530	0,18888	0,434604	0,123493	0,241380	0,23591	0,478331
Показательное распределение	27,28506	1,085127	5,112629	27,25619	4,027502	18,96770	4,355192	2,445750	0,241380	8,31961	0,478331
Распределение Релея	1,52532	0,340436	0,873807	1,43538	0,533371	0,10159	0,318737	0,266925	0,241380	-0,28895	0,478331
Распределение Пуассона	12,00000	4,00000	6,00000	11,00000	2,00000	4,06253	2,015571	0,569384	0,241380	0,79593	0,478331

Variable	Descriptive Statistics (Spreadsheet2)						
	Mean	Geometric Mean	Harmonic Mean	Median	Mode	Frequency of Mode	Minimum
Равномерное распределение	2,660000			3,000000	4,000000	23	0,000000
Нормальное распределение	1,936412	1,885131	1,828324	1,892054	Multiple	1	0,695556
Показательное распределение	4,101257	2,307584	0,779865	3,074301	Multiple	1	0,028875
Распределение Релея	0,651949	0,559608	0,452842	0,671760	Multiple	1	0,089945
Распределение Пуассона	5,090000	4,660605	4,149583	5,000000	4,000000	21	1,000000

Рисунок 3 - Окно результатов расчета описательных статистик

